

프리즘 검사 앱 어떻게 만들었고 어떻게 쓰는가

사람 눈으로 보던 프리즘 표면 검사를
휴대폰 카메라와 숫자로 바꾼 이야기입니다.
전문 지식 없이 읽을 수 있게 정리했습니다.

1	지금 무엇이 문제인가	같은 것을 봐도 결과가 다르다
2	핵심 아이디어 — 어둠 속에서 본다	배경이 검어야 얼룩이 보인다
3	왜 돌려가며 보는가	결함은 각도가 맞을 때만 빛난다
4	앱이 보는 것 — 밝기가 아니라 모양	얼룩·이물·스크래치를 구분한다
5	합격선은 누가 정하는가	앱이 아니라 여러분의 양품이 정한다
6	쓰는 순서	등록 → 검사 → 기록
7	필요한 것 — 암실	세 가지만 더하면 된다
8	지금 상태와 다음 할 일	아직 검증 전이다

1 지금 무엇이 문제인가

프리즘 검사 기준은 "얼룩이 심하면 불량"이라는 문장 하나입니다. "심하다"가 얼마나 심한 것인지는 적혀 있지 않습니다.

같은 프리즘 하나



왜 같았는지 설명할 방법이 없다

그림 1 · 같은 프리즘인데 조명과 각도와 사람에 따라 결과가 달라집니다.

이게 왜 큰 문제인가 하면, **불량은 폐기 확정**이기 때문입니다. 재작업 경로가 없습니다. 그래서 잘못 버리면 그대로 손실이고, 잘못 통과시키면 고객사에서 발견됩니다.

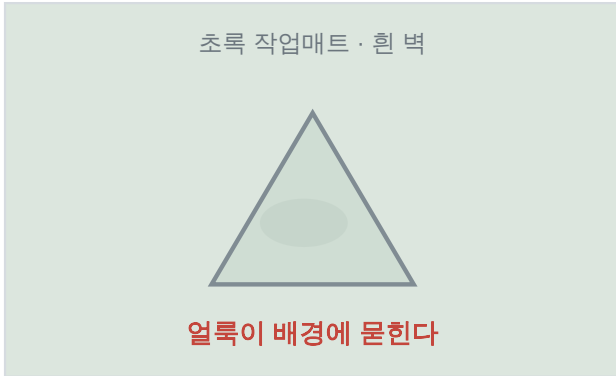
그리고 설명할 수 없다

담당자가 바뀌면 기준도 같이 바뀝니다. "이 개체는 왜 불량입니까"라는 질문에 "보니까 심해서요" 말고는 답이 없습니다. 기록도 남지 않아서 나중에 되짚을 수도 없습니다.

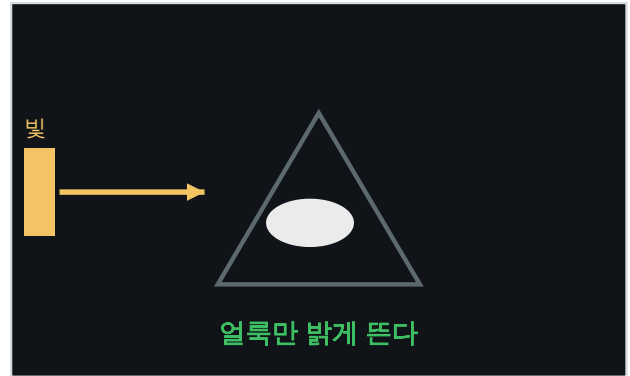
그래서 방향을 "얼룩을 더 잘 보이게 하자"에서 "무엇을 숫자로 잴 것인가"로 바꿨습니다. 사람이 판단하는 한 편차는 남기 때문입니다.

프리즘은 투명합니다. 그래서 밝은 곳에서 보면 프리즘을 *통과해서* 뒤에 있는 것이 보입니다. 얼룩은 그 배경에 묻혀버립니다.

✗ 밝은 배경



✓ 검은 배경 + 옆에서 빛



정상면은 빛을 그냥 통과시켜 어둡게 남고,
결함만 빛을 흩뿌려서 밝게 보입니다.

그림 2 · 이 방식을 암시야(dark-field) 라고 합니다. 현미경에서도 쓰는 오래된 방법입니다.

좋은 소식

지금 현장에서 쓰는 방법이 이미 이 원리입니다. LED 패널을 옆에서 비추며 프리즘을 기울여 보는 것 — 광학적으로는 이미 맞게 하고 계셨습니다. 빠진 것은 검은 배경과 폰을 고정하는 것 둘뿐입니다.

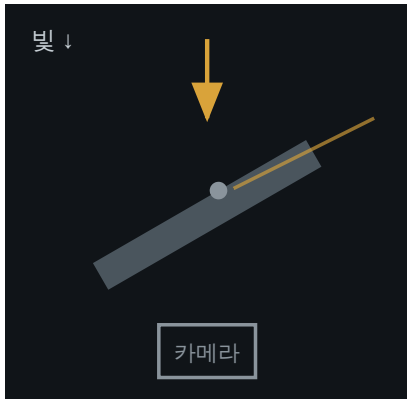
그래서 배경 밝기가 이 시스템의 첫 관문입니다

앱 화면에 배경 숫자가 항상 떠 있습니다. 0에 가까울수록 어둡습니다.

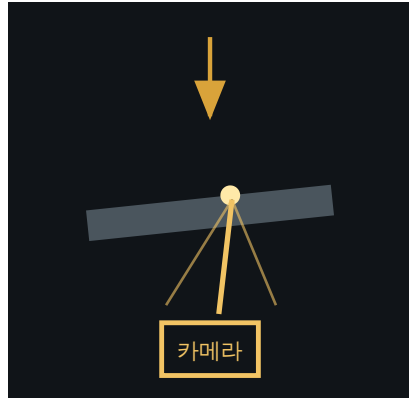
배경 숫자	상태	뜻
8 이하	● 초록	목표. 검사해도 좋습니다
20 이하	● 노랑	측정은 되지만 정확도가 떨어집니다
45 넘음	● 빨강	측정 불가. 앱이 검사를 잠급니다

배경이 밝은 상태에서도 숫자는 나옵니다. 하지만 그건 프리즘이 아니라 **방을 켜** 값입니다. 그런 값이 기준에 섞이면 이후 판정이 전부 틀어지므로, 아예 못 하게 막아뒀습니다.

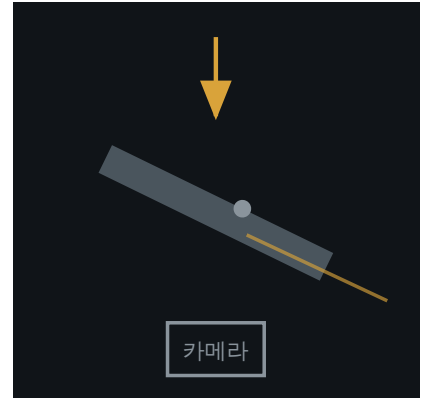
결함은 각도가 맞을 때만 빛납니다. 조명과 결함과 카메라가 한 줄에 설 때만 반짝이고, 몇도만 틀어져도 사라집니다.



안 보임



반짝임 ★



안 보임

같은 스크래치인데 가운데 각도에서만 보인다

그림 3 · 한 각도로 고정해서 찍으면, 그 각도에 안 걸린 결함은 그냥 놓칩니다.

검사원이 프리즘을 손으로 기울여 보는 것이 바로 이 때문입니다. 그 동작이 좋습니다. 그래서 앱도 사진 한 장으로 판정하지 않습니다.

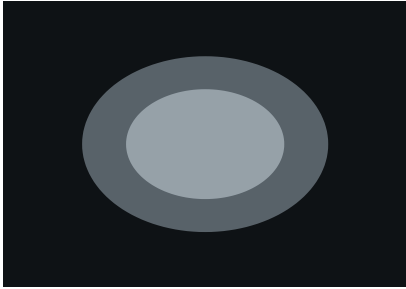
앱이 하는 방식

「검사 시작」을 누르면 정해진 시간(기본 8초) 동안 프리즘을 손으로 돌립니다. 앱은 그동안 매 순간을 보면서 유형별로 가장 높았던 점수를 기억합니다. 한 번이라도 번쩍이면 잡힙니다.

돌리지 않고 가만히 들고 있으면 안 됩니다. 그래서 앱이 화면 변화량을 재서 "실제로 돌렸는지"도 함께 확인하고, 부족하면 「각도 변화 부족 — 다시」를 띄웁니다. 안 돌린 검사는 "결함 없음"의 근거가 되지 못하기 때문입니다.

얼룩·흰색 이물·스크래치는 전부 밝게 뜹니다. 그래서 밝기만 보면 셋이 뒤섞입니다. 다른 것은 모양입니다.

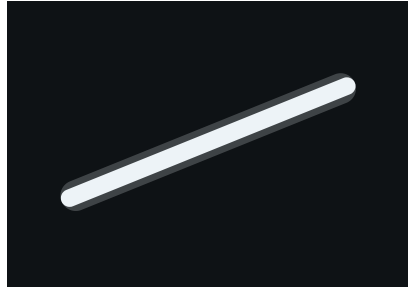
표면 얼룩



넓게 퍼져 뿌옇게 밝음

- 넓이가 **크다**
- 길쭉하지 **않다**

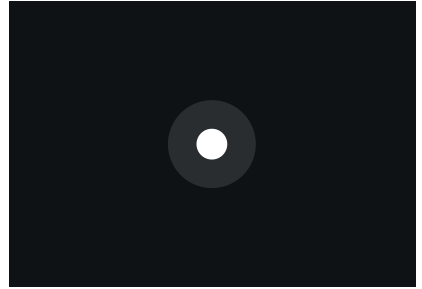
스크래치



가늘고 긴 밝은 선

- 넓이가 작다
- 아주 **길쭉하다**

흰색 이물



작고 아주 밝은 알갱이

- 넓이가 아주 작다
- 유독 **밝다**

앱은 「밝기 × 모양」을 곱합니다 — 밝으면서 동시에 그 모양일 때만 점수가 오릅니다.

그림 4 · 그래서 유형별로 따로 점수가 나옵니다. 한 개체가 얼룩은 양품인데 스크래치는 불량일 수 있습니다.

화면에는 이렇게 나옵니다

유형	점수	판정	누적 불량에서 차지하는 비중
표면 얼룩	12.4	양품	가장 큼
흰색 이물	4.1	양품	두 번째
스크래치	31.0	불량	세 번째
검정 이물	2.0	양품	네 번째

이 네 가지가 누적 불량的大部分을 차지해서 이것부터 잡도록 만들었습니다.

미리 말씀드릴 것

검정 이물은 이 조명으로 잘 안 잡힐 겁니다. 검은 배경에서 검은 것을 보는 셈이기 때문입니다. 그럴 경우 앱이 「양품·불량이 겹침」이라고 알려줍니다. 그때는 뒤에서 비추는 조명(투과광)을 추가해야 합니다. 이건 앱의 고장이 아니라, 조명을 바꿔야 한다는 신호입니다.

합격선은 누가 정하는가

앱은 합격선을 가지고 있지 않습니다. 제가 숫자를 정해서 넣어두면, 조명이나 거리나 폰이 바뀌는 순간 전부 틀리기 때문입니다.

대신 여러분이 양품을 등록하면 그 값들로 합격선을 계산합니다. 여러분 공정에서 실제로 나온 숫자에서 뽑는 것 말고는 방법이 없습니다.

양품 5개를 등록하면 —

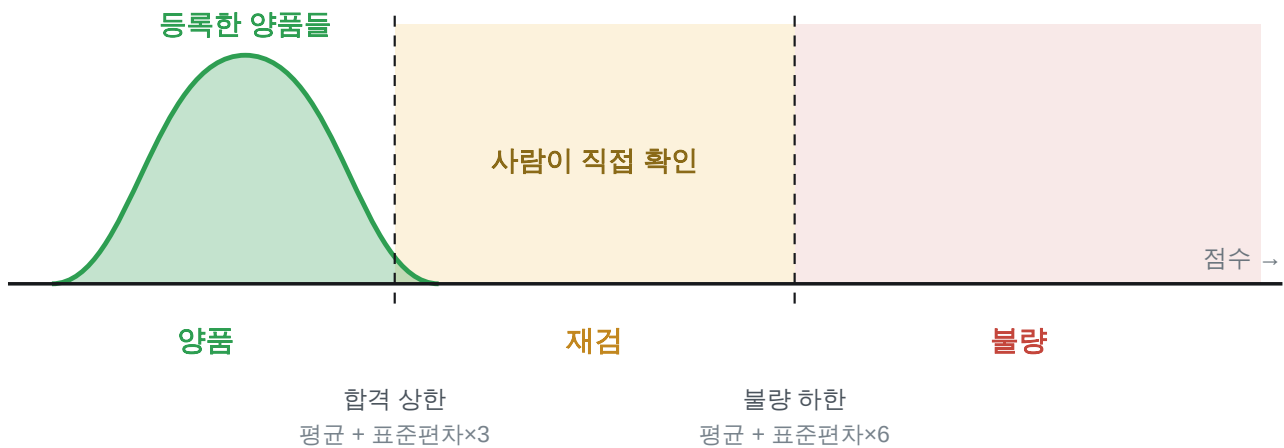


그림 5 · 가운데 「재검」 구간은 일부러 넓게 남겨둔 것입니다.

왜 3배와 6배인가

3배에는 근거가 있습니다. 양품들이 평균 주변에 흩어져 있을 때, 평균에서 표준편차의 3배 밖으로 나가는 양품은 1,000개 중 1~2개 수준입니다. 2배로 낮추면 43개 중 1개가 억울하게 걸립니다. 불량량은 폐기 확정이니 과검 한 건이 곧 손실 한 건이라, 3배를 골랐습니다.

6배에는 근거가 없습니다. 양품만 알아서는 불량이 어디쯤에 있는지 알 수가 없기 때문입니다. 그래서 3배와 6배 사이를 통째로 사람에게 넘기도록 일부러 넓게 잡았습니다. 확신할 수 있는 구간만 앱이 판정하고, 나머지는 눈으로 봅니다.

불량 샘플도 등록하면 좋아집니다

유형별로 불량 샘플을 3개 이상 등록하면, 앱이 양품과 불량 두 무리의 실제 위치를 보고 그 사이에 선을 긋습니다. 추측이 필요 없어지고 재검 구간이 좁아집니다. 재검이 줄면 사람이 볼 일이 줄고, 억울하게 버리는 것도 줄어듭니다.

6 쓰는 순서



그림 6 · 검사 화면. 아래쪽 「샘플 등록」 버튼으로 기준을 만드는 화면으로 갑니다.

1 폰을 거치대에 고정하고 조명을 켜다

프리즘은 손에 듭니다. 폰만 고정하면 됩니다.

2 「현재 상태로 고정」을 누른다

그 순간의 밝기·초점·색이 잠깁니다. 이걸 안 하면 카메라가 개체마다 밝기를 알아서 바꿔버려서 비교가 안 됩니다.

3 「샘플 등록」에서 양품을 5개 이상 등록한다

양품이 확실한 프리즘을 하나씩 올리고 「양품으로 등록」(기본 20초) 을 누른 뒤 그 시간 동안 천천히 돌립니다. 한 번 누르면 네 유형 모두에 들어갑니다.

4 유형별 불량도 3개씩 등록한다

어떤 불량인지 아는 개체로 합니다. 이걸 넣어야 재검이 줄어듭니다.

5 「검사로 돌아가기」 → 「검사 시작」

이제부터는 프리즘을 올리고 8초 돌리면 판정이 나옵니다. 기록이 필요하면 「저장」 — 사진과 수치가 함께 남습니다.

저장 위치

사진은 갤러리 → Pictures/PrismScope, 기록은 내 파일 → Documents/PrismScope 에 CSV로 쌓입니다. 엑셀로 바로 열립니다.

지금 세팅에 세 가지만 더하면 됩니다. 폰 거치대와 조명은 쓰시던 것 그대로 둡니다.

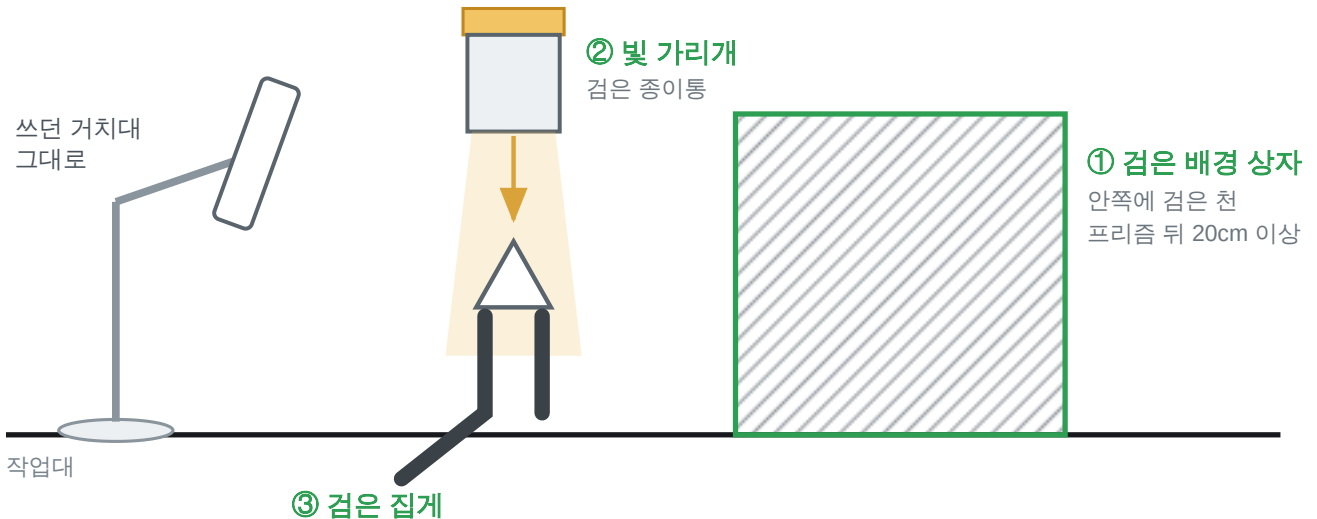


그림 7 · 세 가지 다 합쳐 1만원 안쪽입니다.

무엇	왜 필요한가	어떻게
① 검은 배경	배경이 밝으면 얼룩이 묻힙니다	종이상자 안쪽에 검은 천(벨벳·기모). 프리즘 뒤 20cm 이상
② 빛 가리개	위에서 내려온 빛이 배경까지 비추면 상자를 만들어도 소용없습니다	검은 도화지로 사각통을 만들어 LED에 씌웁니다. 빛을 프리즘 크기로 좁힙니다
③ 검은 집게	암실이 되면 손가락이 화면에서 가장 밝은 물체가 됩니다	작은 집게를 무광 검정으로 칠하고 무는 면에 펄트. 손잡이 10cm 이상

집게가 지문 문제도 함께 해결합니다

플라스틱이라 닦을 수 없습니다. 닦으면 스크래치가 생깁니다. 그래서 검사면에 지문이 묻으면 그 자국이 그대로 얼룩으로 잡히고, 지문 하나가 폐기 하나가 될 수 있습니다. 특히 기준 등록용 개체에 묻으면 그 밝기가 합격선 안으로 들어가 기준 자체가 오염됩니다. 장갑보다 집게가 확실합니다.

8 지금 상태와 다음 할 일

항목	상태
앱 (촬영 조건 고정 · 영역 자동 추적 · 유형별 측정 · 등록 · 판정 · 기록)	완료
폰 설치 및 자동 업데이트	완료
암실 설계 (도면 · 자재 · 치수)	완료
암실 제작	진행 전
실물 샘플 등록 · 판정선 확정	진행 전
반복성 확인 (같은 개체 3번)	진행 전
사람 판정과 얼마나 일치하는지 비교	진행 전

아직 실물로 검증하지 않았습니다. 검증 전 기준으로 돌리면 잘못된 판정만 늘어납니다.

다음 순서

1 배경부터 어둡게 — 상자를 다 만들기 전에

검은 천을 프리즘 뒤에 늘어뜨리고 LED에 종이통을 씌운 다음, 앱의 배경 숫자가 8 이하로 내려가는지만 봅니다.

2 양품 5개 등록

— 이때부터 판정이 켜집니다.

3 바로 같은 개체를 3번 재본다 — 여기가 관문입니다

반복 편차가 양품끼리의 편차보다 크면 샘플을 더 모아도 소용없습니다. 그때는 손 대신 돌려주는 회전 받침이 다음 수순입니다. 샘플 50개를 모은 뒤에 알게 되면 50개를 전부 버려야 합니다.

4 유형별 불량 3개씩 등록

— 「구분 양호」가 뜨는 유형만 실제 검사에 씁니다.

5 사람 판정과 대조해 판정선을 조정

이 앱이 결국 무엇을 하는가

지금은 애매하면 전부 버리고 있습니다. 기준이 숫자로 서면 "버릴 것"과 "써도 되는 것"을 가릴 수 있게 되어 억울하게 버리는 것이 줄어듭니다. 그리고 기록이 남아, 공정이 흔들릴 때 사람보다 숫자가 먼저 알려줍니다.